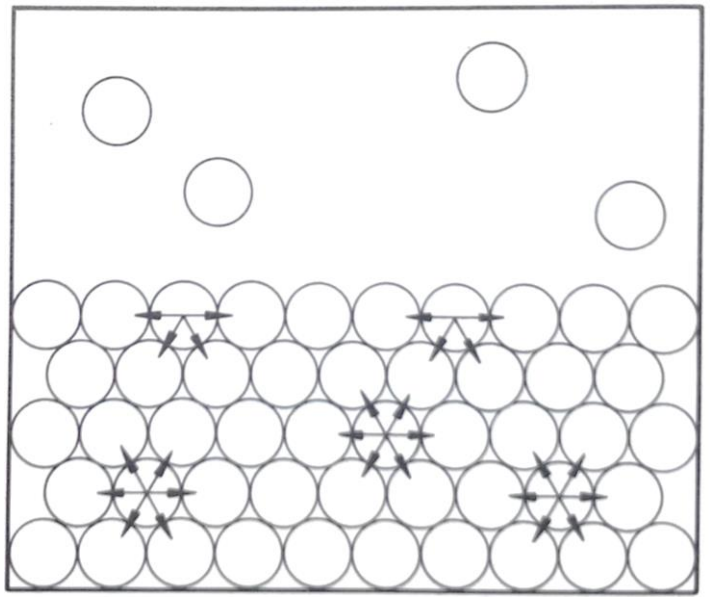
Physikalische Chemie III

Grenzflächengleichgewichte

Oberflächenspannung

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,A} \cdot dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,A} \cdot dp + \left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{p,T} \cdot dA$$



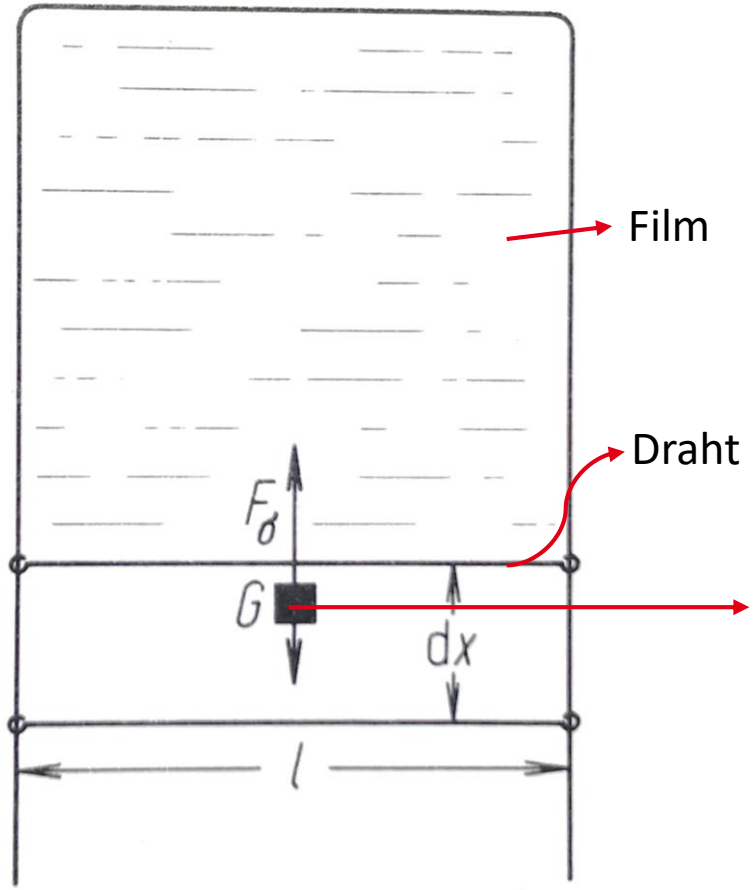
$$\left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{p,T} \equiv \sigma$$

A: Oberfläche
σ: Oberflächenspannung

$$dG = -S \cdot dT + V \cdot dp + \sigma \cdot dA$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung



$$dW_{rev} = F_\sigma \cdot dx = \sigma \cdot l \cdot 2 \cdot dx = \sigma \cdot dA \qquad p, T \text{ konstant}$$

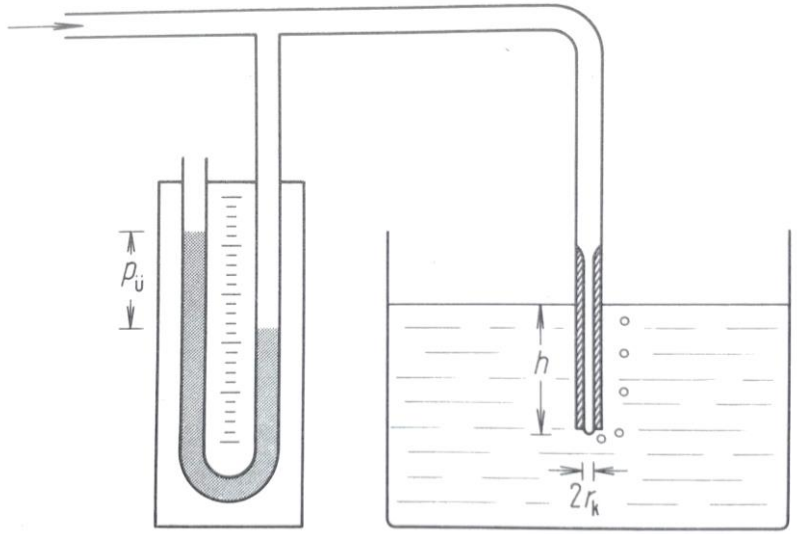
F_σ: Kraft, welche versucht die Oberfläche zu minimieren

$$\sigma = \left(\frac{\partial W_{rev}}{\partial A}\right)_{p,T} = \left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{p,T}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Blasenmethode



$p_h = h \cdot \rho \cdot g$ $\quad$ p_h: hydrostatischer Druck

ρ: Dichte der Flüssigkeit

g: Erdbeschleunigung

$dV = 4\pi \cdot r^2\, dr$ $\quad$ dV: Volumenänderung der Blase mit Radius r unter Kapillardruck p_σ

$p_\sigma dV$: Volumenarbeit, welche zur Erhöhung der Oberflächenenergie führt

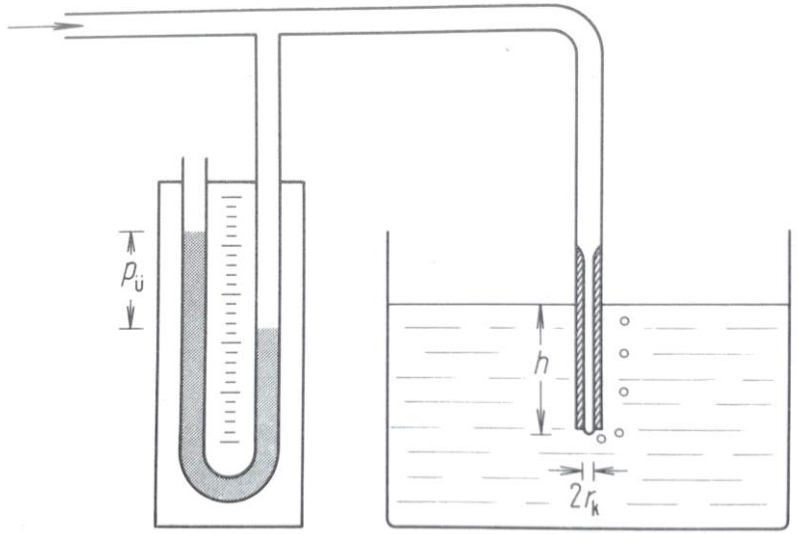
$$dW_{rev} = \sigma \cdot dA = \sigma \cdot 8\pi \cdot r dr = p_\sigma dV = p_\sigma \cdot 4\pi \cdot r^2\, dr$$

$$p_\sigma = \frac{2\sigma}{r}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Blasenmethode



$$p_h = h \cdot \rho \cdot g$$

p_h: hydrostatischer Druck

ρ: Dichte der Flüssigkeit

g: Erdbeschleunigung

$$p_\sigma = \frac{2\sigma}{r}$$

$$p_ü = p_h + p_\sigma = h \cdot \rho \cdot g + \frac{2\sigma}{r_K}$$

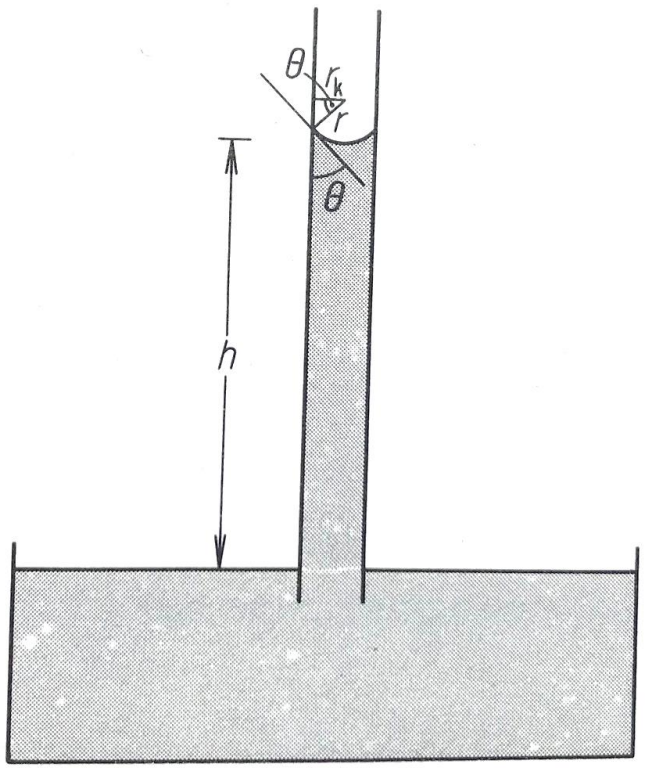
$p_ü$: Überdruck

$$\sigma = \frac{r_K}{2} \cdot (p_ü - h \cdot \rho \cdot g)$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Steighöhenmethode



θ: Randwinkel zwischen Kapillarwand und Flüssigkeit

r: Krümmungsradius der Oberfläche

$$r = \frac{r_K}{cos\theta}$$

$$F_G = \pi \cdot r_K^2 \cdot g \cdot h \cdot (\rho_{fl} - \rho_d)$$

$p_\sigma = g \cdot h \cdot (\rho_{fl} - \rho_d)$ im Gleichgewicht

$$\frac{2\sigma \cdot cos\theta}{r_K} = g \cdot h \cdot (\rho_{fl} - \rho_d) \approx g \cdot h \cdot \rho_{fl}$$

$$\sigma = \frac{r_K \cdot \rho_{fl} \cdot g \cdot h}{2cos\theta}$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

Tab. 2-8. Oberflächenspannungen σ einiger Elemente und Verbindungen.

Stoff	T / K	σ / mN/m	Stoff	T / K	σ / mN/m
Au (fl)	1393	1128	Wasser	293	72,75
Cu (fl)	1356	1355	*n*-Hexan	293	18,4
Hg (fl)	293	476	Benzol	293	28,9
AgCl (fl)	774	119	Ethanol	293	22,55
NaCl (fl)	1076	114	Diethylether	293	17,0
KCl (fl)	1073	96	1,4-Dioxan	293	33,55

Oberflächenspannung ist die reversible Arbeit, die aufgewendet werden muß um eine Flächeneinheit zusätzlicher Oberfläche zu erzeugen.
Oberflächenarbeit ist darauf zurückzuführen, daß zusätzliche Moleküle aus dem Inneren der Phase an die Oberfläche Gebracht werden.

→ Vergleich der Oberflächenspannungen verschiedener Stoffe besser bezogen auf die Stoffmenge

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

v: Molvolumen eines Stoffes

Volumen eines Teilchens: $\frac{v}{N_A}$

Oberfläche einer Seite eines würfelförmigen Teilchens: $\left(\frac{v}{N_A}\right)^{2/3}$

Pro Flächeneinheit enthaltene Teilchen: $\left(\frac{N_A}{v}\right)^{2/3}$

Pro Fläche $v^{2/3}$ sind ${N_A}^{2/3}$ Teilchen enthalten

$\rightarrow \sigma_{mol} \equiv \sigma \cdot v^{2/3}$

σ_{mol}: molare Grenzflächenspannung
(auch damit ist direkte Vergleichbarkeit verschiedner Stoffe schwierig wegen Temperaturabhängigkeit)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

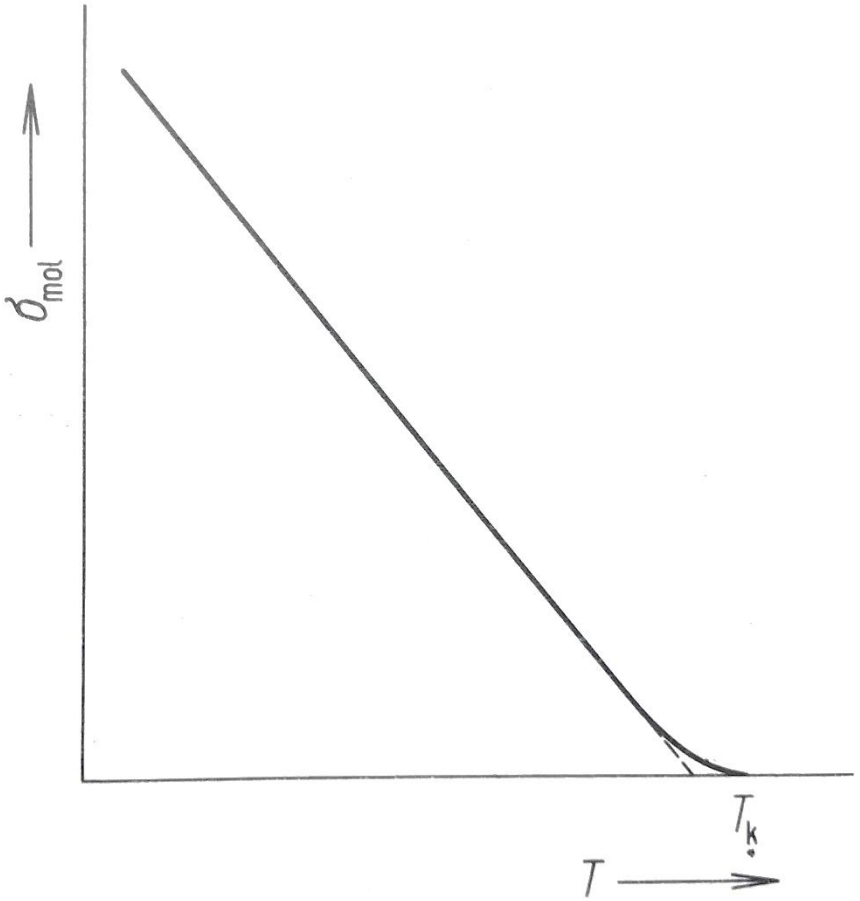
$\rightarrow \sigma_{mol} \equiv \sigma \cdot v^{2/3}$

$\sigma_{mol} = a \cdot [T_k - (T - 6K)]$ Empirische Regel nach Eötvös

$$a \approx 2{,}1 \cdot 10^{-4} \frac{mJ}{K \cdot mol^{2/3}}$$

Tab. 2-9. Eötvössche Konstanten a.

Stoff	a / 10^{-4} mJ/(K mol$^{2/3}$)
Sauerstoff	1,92
Dicyan	2,18
Cyclopentan	2,3
Cyclohexan	2,38
Cyclohexen	2,2
Benzol	2,1

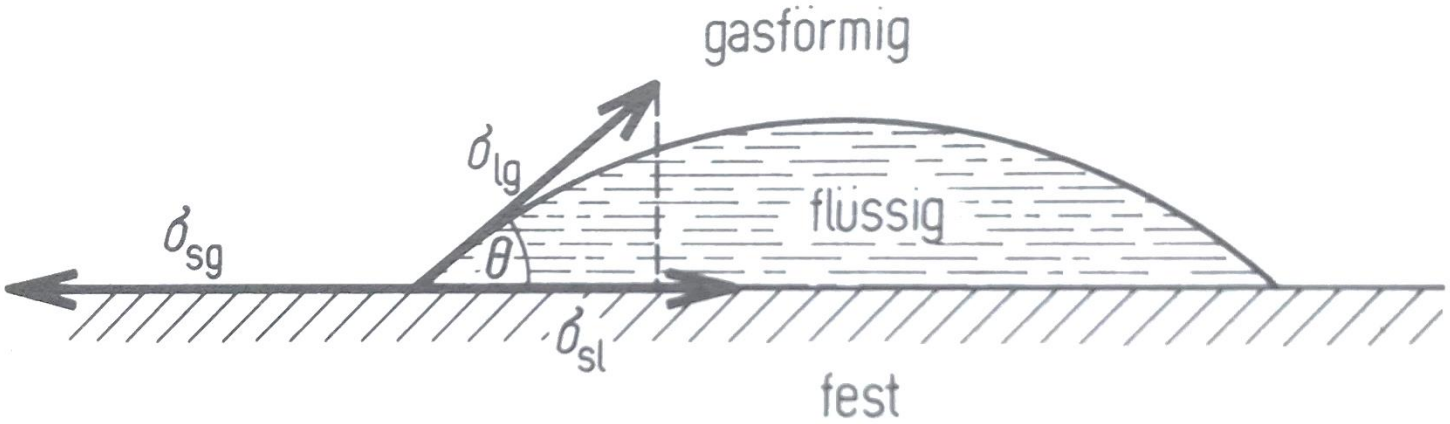


→ Beispiel für das *Theorem der übereinstimmenden Zustände*

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung

Randwinkel oder Benetzung θ



$\theta < 90°$: Flüsigkeit benetzt den Festkörper
$\theta > 90°$: Flüsigkeit entnetzt vom Festkörper

im Gleichgewicht: $\sigma_{sg} = \sigma_{sl} + \sigma_{lg} \cdot cos\theta$

$$\sigma_B = -\sigma_H = \sigma_{sg} - \sigma_{sl} = \sigma_{lg} \cdot cos\theta$$

$$W_{ad} = \sigma_{sg} + \sigma_{lg} - \sigma_{sl} = \sigma_{lg}(1 - cos\theta)$$

Grenzflächenspannung zwischen

σ_{sg}: Festkörper und Gas

σ_{sl}: Festkörper und Flüssigkeit

σ_{lg}: Flüssigkeit und Gas

σ_B: Benetzungsspannung

σ_H: Haftspannung

W_{ad}: reversible Adhäsionsarbeit
(Trennung von Flüssigkeit vom Festkörper, z.B. bei Waschvorgängen)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Tropfen, Blasen und Hohlräume

Tropfen:
kleines Volumen einer Flüssigkeit, das von seinem Dampf umgeben ist
→ 1 Grenzfläche

Hohlraum:
ein mit Gas gefüllter Raum in einer Flüssigkeit
→ 1 Grenzfläche

Blase:
ein Gas wird durch einen Flüssigkeitsfilm von Gas getrennt
→ 2 Grenzflächen

Oberflächenspannung: Dampfdruck kugelförmiger Tröpfchen

$$dG_{p,T} = \mu^\beta \cdot dn^\beta + \mu^\alpha \cdot dn^\alpha + \sigma \cdot dA = 0$$

α: flüssige Phase (besteht aus *z* Kugeln mit Radius *r*
β: Dampf

$$dn^\beta = -dn^\alpha$$

$$A = z \cdot 4\pi \cdot r^2$$

$$\mu^\beta = \mu^\alpha + \sigma \cdot \left(\frac{\partial A}{\partial n^\alpha}\right)_{T,p}$$

$$n^\alpha \cdot v^\alpha = z \cdot \frac{4\pi}{3} r^3$$

$$A = \frac{3 \cdot n^\alpha \cdot v^\alpha}{r}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial n^\alpha}\right)_{T,p} = \frac{3 \cdot v^\alpha}{r} - \frac{3 \cdot n^\alpha \cdot v^\alpha}{r^2}\left(\frac{\partial r}{\partial n^\alpha}\right)_z$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung: Dampfdruck kugelförmiger Tröpfchen

$$n^\alpha \cdot v^\alpha = z \cdot \frac{4\pi}{3} r^3 \longrightarrow \left(\frac{\partial n^\alpha}{\partial r}\right)_z = \frac{z}{v^\alpha} 4\pi r^2 = \frac{3n^\alpha}{r}$$

α: flüssige Phase (besteht aus *z* Kugeln mit Radius *r*
β: Dampf

$$\left(\frac{\partial A}{\partial n^\alpha}\right)_{T,p} = \frac{3v^\alpha}{r} - \frac{3n^\alpha \cdot v^\alpha}{r^2} \cdot \frac{r}{3n^\alpha} = \frac{2v^\alpha}{r}$$

$$\mu^\beta = \mu^\alpha + \sigma \cdot \left(\frac{\partial A}{\partial n^\alpha}\right)_{T,p} = \mu^\alpha + \sigma \cdot \frac{2v^\alpha}{r}$$

μ^α: chemisches Potential der Flüssigkeit bei normalem, nicht durch Teilchengröße beeinflussten Dampfdruck $p^*_{r=\infty}$
μ^β: chemisches Potential der kleinen Tröpfen mit Dampfdruck p^*_r

$$\mu^\beta = \mu^\alpha + RT \cdot ln \frac{p^*_r}{p^*_{r=\infty}}$$

$$RT \cdot ln \frac{p^*_r}{p^*_{r=\infty}} = \frac{2v^\alpha}{r} \cdot \sigma$$

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Oberflächenspannung: Dampfdruck kugelförmiger Tröpfchen

Stoff	$\frac{\sigma}{10^{-3}\ \mathrm{N\ m^{-1}}}$	$\frac{v^{\alpha}}{10^{-6}\ \mathrm{m^3\ mol^{-1}}}$	$\frac{p_r^*}{p_{r=\infty}^*}$
Hg	476	14,8	1,78
H_2O	72,75	18,0	1,11
Benzol	28,9	88,9	1,23
Diethylether	17,0	103,9	1,16

Dampfdruck flüssiger Tröpfchen mit Radius $r = 10^{-6} cm$ bei 293 K

→ Kleine Tröpfchen haben höheren Dampfdruck als große Tröpfchen
→ Größere Tröpfchen wachsen auf Kosten der kleiner Tröpfchen

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Druck in Blasen

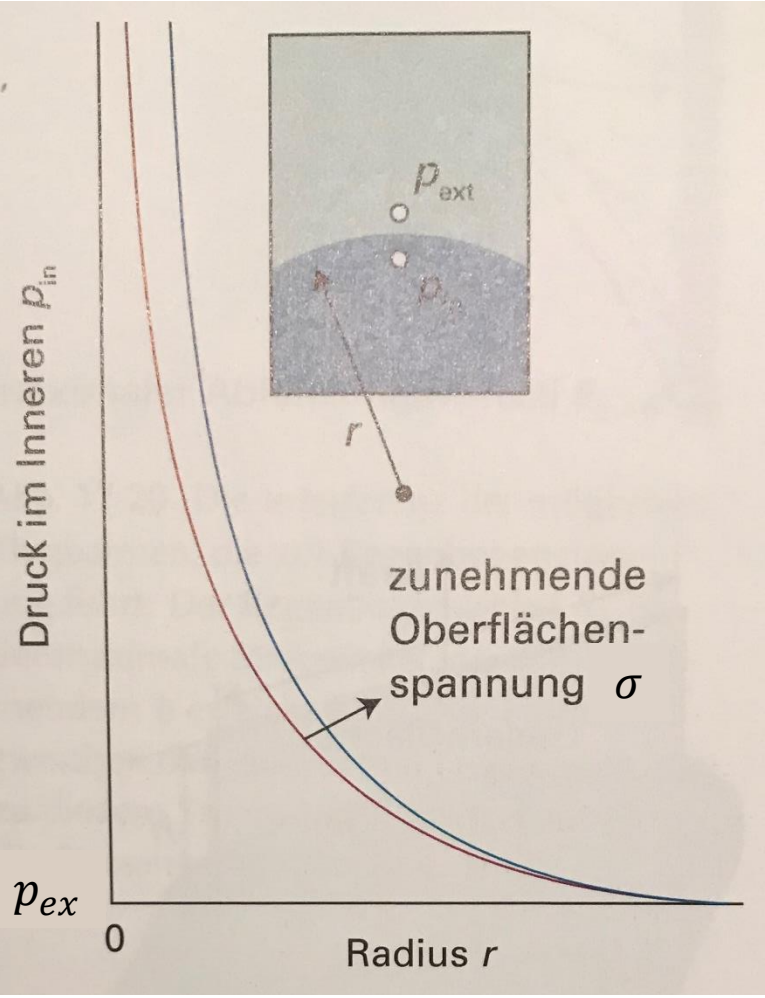
Blase: ein Gas wird durch einen Flüssigkeitsfilm von Gas getrennt
→ 2 Grenzflächen

p_{in}: Druck auf konkaver Seite einer Grenzfläche
p_{ex}:Druck auf konvexer Seite einer Grenzfläche

$$p_{in} > p_{ex}$$

$$p_{in} = p_{ex} + \frac{2\sigma}{r}$$

Druck in Blasen



Kraft in einer Blase, die nach außen wirkt: $F_{in} = A \cdot p_{in} = 4\pi r^2 \cdot p_{in}$

Veränderung der Oberfläche A : $dA = 4\pi \cdot (r + dr)^2 - 4\pi \cdot r^2 \approx 8\pi \cdot r dr$

Arbeit, die zur Vergrößerung der Oberfläche dA aufgendet werden muß: $dW_{dA} = \sigma \cdot dA = \sigma \cdot 8\pi \cdot r dr$

Kraft, die einer Vergrößerung der Blase um dr entgegen wirkt: $F_{dA} = \dfrac{dW_{dA}}{dr} = 8\pi \cdot \sigma \cdot r$

Kraft von außen auf die Blase, die ihrer Vergrößerung entgegen wirkt: $F_{ex} = 4\pi r^2 \cdot p_{ex} + 8\pi \cdot \sigma \cdot r$

Im Kräftegleichgewicht gilt dann: $F_{in} = F_{ex}$

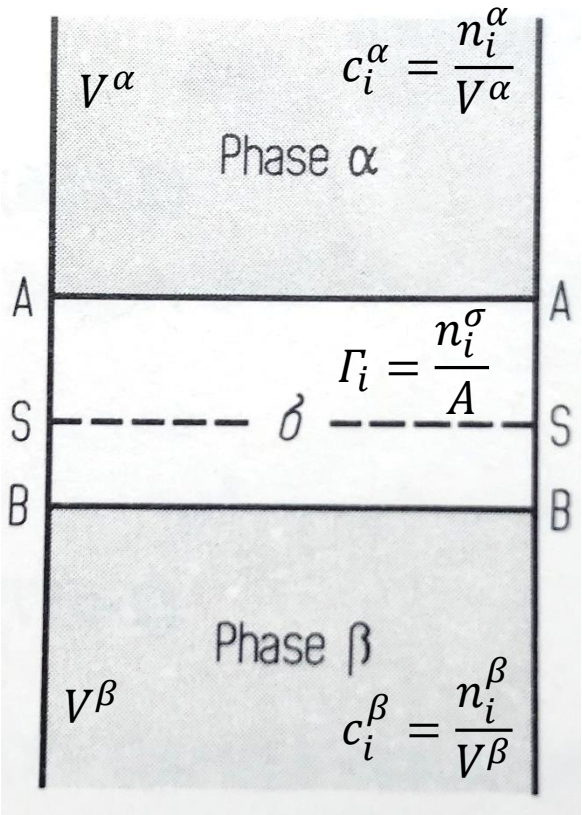
$$4\pi r^2 \cdot p_{in} = 4\pi r^2 \cdot p_{ex} + 8\pi \cdot \sigma \cdot r$$

Abhängigkeit des Drucks innerhalb einer gekrümmten Oberfläche vom Krümmungs-radius für zwei unterschiedliche Oberflächenspannungen

$$\Rightarrow p_{in} = p_{ex} + \frac{2\sigma}{r}$$

P. W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie

Thermodynamik der Grenzflächen in Mehrstoffsystemen



$$dG_{p,T} = \mu^\beta \cdot dn^\beta + \mu^\alpha \cdot dn^\alpha + \sigma \cdot dA = 0$$

$$n_i^\sigma = n_i - \left(n_i^\alpha + n_i^\beta\right)$$

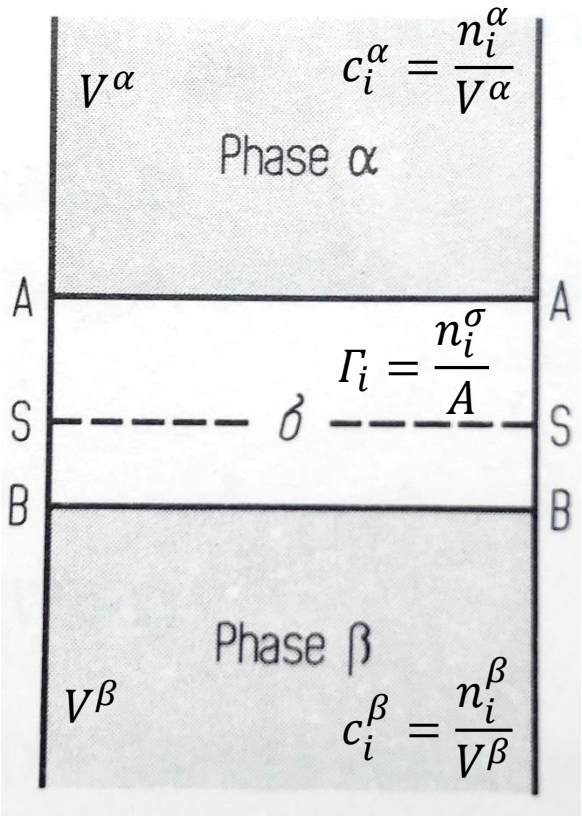
> 0: Anreicherung in Grenzschicht
< 0: Abreicherung in Grenzschicht

n_i: Stoffmenge der Komponente i im Gesamtsystem
$n_i^{\alpha,\beta}$: Stoffmenge der Komponente i in Phase α, β
n_i^σ: Stoffmenge der Komponente i in Grenzschicht σ

$c_i^{\alpha,\beta}$: Konzentration der Komponente i im Volumen der Phase α, β
Γ_i: Konzentration der Komponente i in Grenzflächenphase der Fläche A

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Thermodynamik der Grenzflächen in Mehrstoffsystemen



$$dG^\sigma = -S^\sigma \cdot dT + V^\sigma \cdot dp + \sigma \cdot dA + \sum_i \mu_i \cdot dn_i^\sigma$$

$$dG^\sigma_{p,T} = \sigma \cdot dA + \sum_i \mu_i \cdot dn_i^\sigma$$

Integration über die Fläche bei konstanten chemischen Potenzialen und Grenzflächenspannung:

$$G^\sigma_{p,T} = \sigma \cdot A + \sum_i \mu_i \cdot n_i^\sigma$$

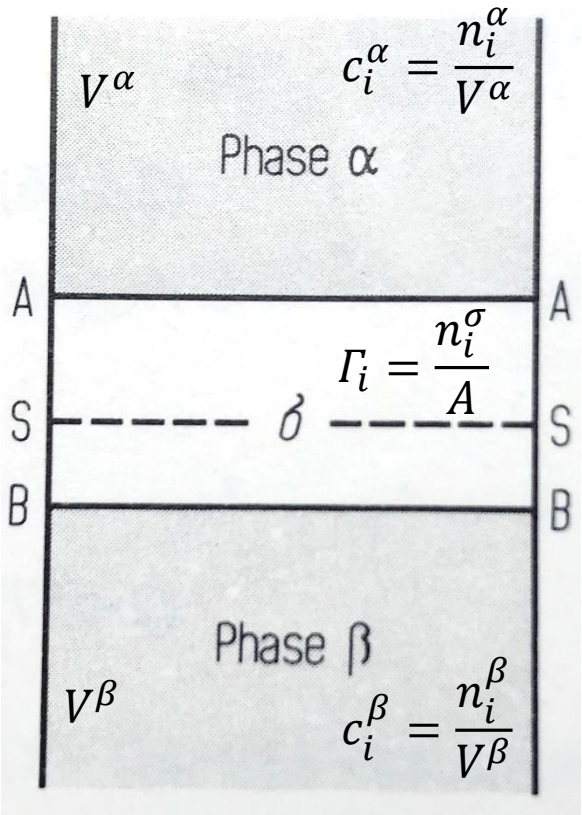
$$dG^\sigma_{p,T} = \sigma \cdot dA + A \cdot d\sigma + \sum_i \mu_i \cdot dn_i^\sigma + \sum_i n_i^\sigma \cdot d\mu_i$$

$$\rightarrow A \cdot d\sigma + \sum_i n_i^\sigma \cdot d\mu_i = 0$$ (entspricht Gibbs-Duhemsche Gleichung)

$$\rightarrow d\sigma = -\sum_i \Gamma_i \cdot d\mu_i$$ Gibbssche Gleichung für die Grenzflächenspannung

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Thermodynamik der Grenzflächen in Mehrstoffsystemen



$$d\sigma = -\sum_i \Gamma_i \cdot d\mu_i$$

Gibbssche Gleichung für die Grenzflächenspannung

Binäres System: $d\sigma = -\Gamma_1 \cdot d\mu_1 - \Gamma_2 \cdot d\mu_2$ (*p,T* konstant)

Da μ_1 und μ_2 können nicht unabhängig voneinander gewählt werden, können Γ_1 und Γ_2 nicht getrennt bestimmt werden.
Wahl der Grenzfläche SS so, daß Grenzflächenkonzentration des Lösungsmittels (1) Null ist. Weiterhin Annahme einer verdünnten Lösung, d.h. $\mu_2 = \mu_2^\infty + RT\ln x_2$

$$\rightarrow d\sigma = -\Gamma_2 \cdot RT\, d\ln x_2$$

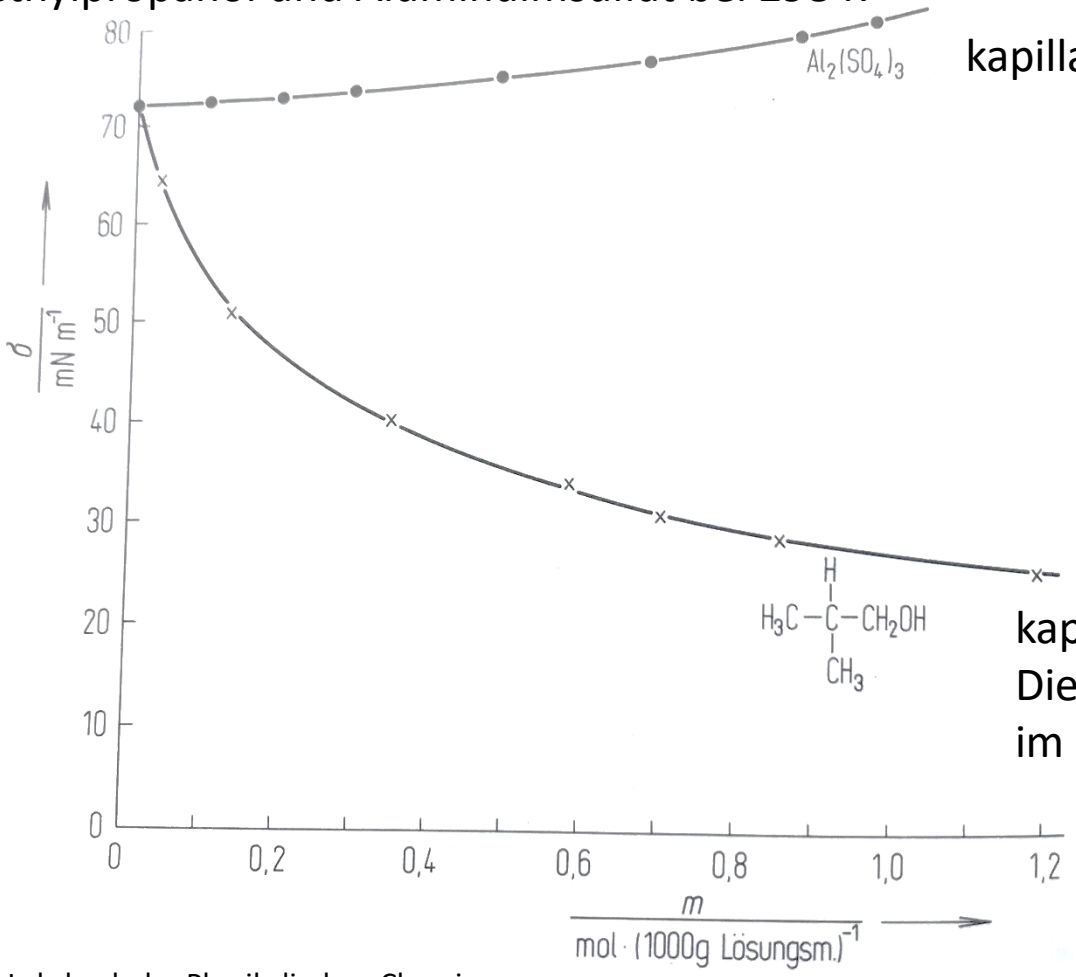
$$\Gamma_2 = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial\sigma}{\partial \ln x_2}\right)_{p,T} = -\frac{x_2}{RT}\left(\frac{\partial\sigma}{\partial x_2}\right)_{p,T}$$

Gibbssche Adsorptionsisotherme

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Thermodynamik der Grenzflächen in Mehrstoffsystemen

Grenzflächenspannung wässriger Lösungen von 2-Methylpropanol und Aluminuimsulfat bei 298 K



kapillarinaktiv (erhöht σ , da es an Grenzfläche abnimmt)

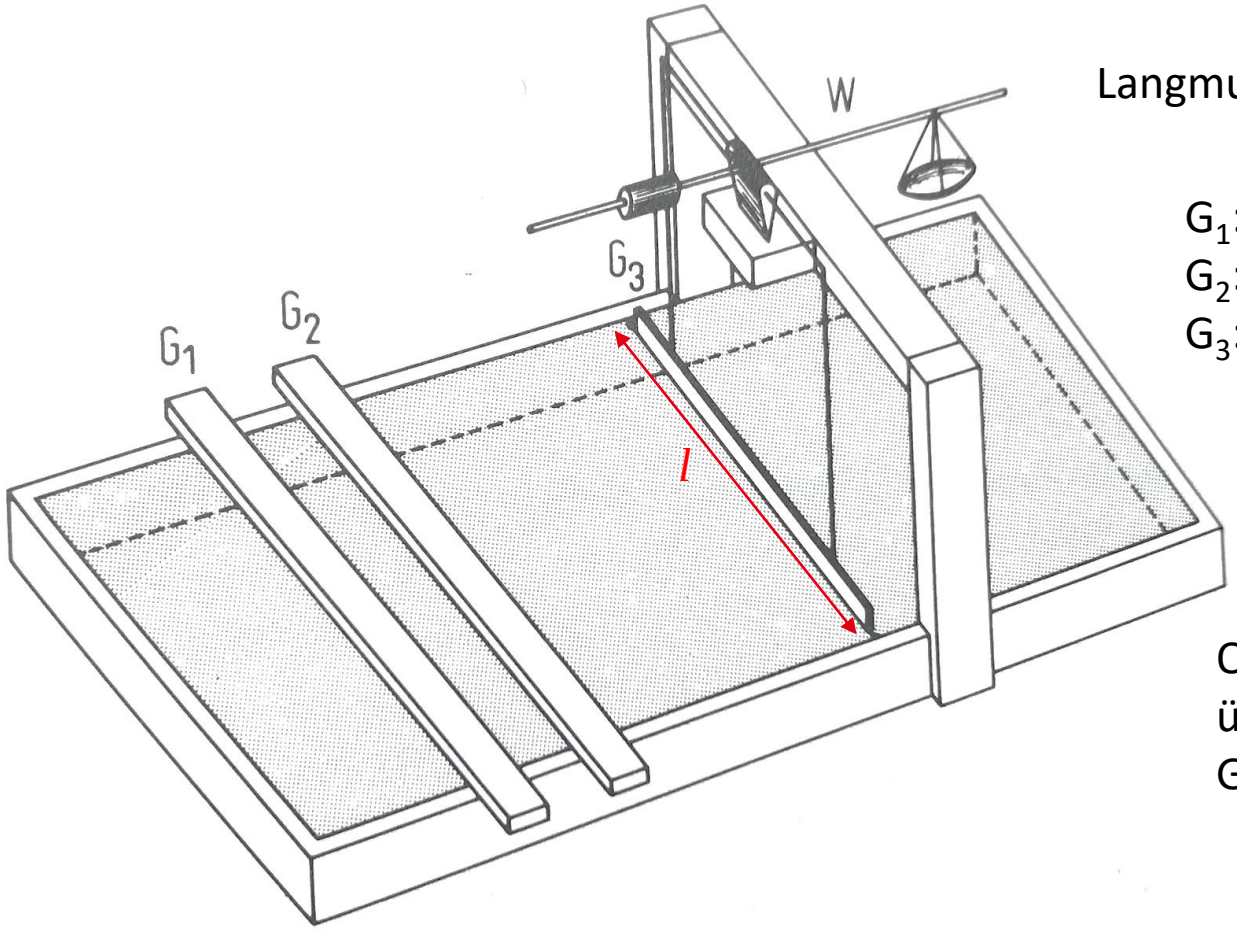
$$\Gamma_2 = -\frac{x_2}{RT}\left(\frac{\partial\sigma}{\partial x_2}\right)_{p,T}$$

Gibbssche Adsorptionsisotherme

kapillaraktiv (setzt σ herab, da es sich an Grenzfläche anreichert)
Dieser Effekt nimmt mit zunehmender Unlöslichkeit des Stoffes 2 im Lösemittel 1 zu

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Zweidimensionale Oberflächenfilme



Langmuirsche Waage

G_1: Glasstreifen zur Reinigung der Oberfläche der Flüssigkeit
G_2: Glasstreifen
G_3: starr an Waage aufgehängter Glimmerstreifen mit der Länge l

Oberflächenakrive Substanz spreitet zwischen G_2 und G_3 aus, übt Oberflächendruck p^σ (Kraft/Länge) auf G_3 aus, was durch Gewicht in Waagschale kompensiert werden kann.

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie

Zweidimensionale Oberflächenfilme

$$W = -p^{\sigma} \cdot l \cdot dx = -p^{\sigma} \cdot dA$$

W: Oberflächenarbeit
p^{σ}: Oberflächendruck

$$W = (\sigma - \sigma^*) \cdot l \cdot dx = (\sigma - \sigma^*) \cdot dA$$

$$p^{\sigma} = (\sigma^* - \sigma)$$

σ^*: Oberflächenspannung der reinen Flüssigkeit (z.B. Wasser)

^1N: Teilchenzahl pro Flächeneinheit

$$p^{\sigma} = \frac{1}{2} \cdot {}^1Nm \cdot \overline{v^2}$$

$$p^{\sigma} \cdot A_{Molekül} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \overline{v^2} = \varepsilon_{trans} = k_B T$$

(nur zwei Translationsfreiheitsgrade auf Oberfläche)

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie